

Atelier Numpy

Contexte

Une entreprise dispose de plusieurs capteurs installés dans différents bâtiments. Les capteurs mesurent régulièrement la température, l'humidité, la pression et la consommation énergétique. Les données doivent être préparées et analysées avant d'être transmises à un futur système de Machine Learning permettant de détecter des situations anormales

Partie 1 : Listes Python vs tableaux NumPy

On dispose des températures mesurées par un capteur : 24.5, 25.1, 26.3, 27.0 et 25.8

- 1) Créer une liste Python stockant ces températures;
- 2) Créer un tableau NumPy équivalent stockant ces températures ;
- 3) Effectuer une multiplication par 2 sur ces deux collections;
- 4) Quelle différence observe-t-on ?

Partie 2 – Création des données

- 1) Créer un tableau représentant les mesures de température de **10 capteurs**, initialement à zéro.
- 2) Créer un tableau contenant 10 valeurs égales à 1.
- 3) Créer un tableau de 10 valeurs initialisées à 25.
- 4) Créer une matrice identité de taille **5 × 5**.
- 5) Créer les 24 heures (de 0 à 23) de mesure d'une journée
- 6) Créer 10 valeurs régulièrement réparties entre 20 °C et 30 °C
- 7) Créer aléatoirement les températures de 100 mesures, en rendant les résultats reproductibles

Partie 3 – Exploration des tableaux

- 1) Créer aléatoirement un tableau représentant les 24 températures d'une journée :
- 2) Déterminer les propriétés suivantes du tableau
 - a) nombre de dimensions ;
 - b) nombre de valeurs ;
 - c) type des données ;
 - d) forme du tableau.

Partie 4 – Indexation et slicing

Considérant le tableau représentant les 24 températures d'une journée, afficher :

- 1) la première mesure ;
- 2) la dernière mesure ;
- 3) la température de 8h ;
- 4) les températures de 8h à 12h ;
- 5) les températures des 6 premières heures ;
- 6) les températures des heures paires.

Partie 5 – Filtrage booléen

Considérant le tableau représentant les 24 températures d'une journée, on souhaite détecter les situations inhabituelles.

- 1) Afficher les températures supérieures à 30 °C
- 2) Afficher les températures « normales » c-à-d comprises entre 20 °C et 30 °C
- 3) Supposons qu'une température supérieure à 35 °C soit considérée comme anormale.
Déterminer **anomalies**, un tableau de booléen précisant les anomalies

- 4) Déterminer le nombre de températures anormales à l'aide de la variable **anomalies**

Partie 6 – Manipulation des dimensions

On suppose qu'on a 5 capteurs.

- 1) Créer aléatoirement la matrice représentant les températures mesurées par ces capteurs durant une journée
- 2) Transformer la matrice en un tableau unidimensionnel
- 3) Déterminer la transposée de la matrice
- 4) Extraire toutes les mesures du capteur 1 ;
- 5) Extraire toutes les mesures du capteur 5 ;
- 6) Extraire les mesures de tous les capteurs à 10h ;
- 7) Extraire les mesures des capteurs 2 à 4 entre 8h et 12h.

Partie 7 – Concaténation

On suppose qu'on a un 2nd bâtiment avec 3 capteurs.

- 1) Créer aléatoirement la matrice représentant les températures mesurées par les 3 capteurs durant une journée
- 2) Déterminer de deux manières différentes la matrice qui fusionne les températures mesurées par les 8 capteurs durant une journée

Partie 8 : Calcul scientifique

Considérons le tableau représentant les 24 températures du 1^{er} bâtiment.

- 1) Pour les températures calculer le minimum, le maximum, la somme, la moyenne, la médiane, la variance et l'écart-type
- 2) Standardiser le tableau des températures puis vérifier les valeurs de la moyenne et de l'écart-type du tableau standardisé
- 3) Normaliser (Min-Max) le tableau des températures puis vérifier les valeurs du tableau normalisé
- 4) Convertir le tableau initial en Fahrenheit

Partie 9 : Broadcasting

- 1) Créer aléatoirement la matrice **temperatures_vsd** représentant les températures mesurées un vendredi, un samedi et un dimanche successifs, dans le 2nd bâtiment
- 2) Supposons que les valeurs de calibration des capteurs soient stockées dans le tableau
correction = np.array([1, -0.5, 0.2])
Appliquer automatiquement les corrections pour trouver les mesures corrigées
mesures_corrigees = temperatures_vsd + correction

Partie 10 : Bonus

Proposer et réaliser toute fonctionnalité pertinente et utile qu'on pourrait rajouter à l'application.

Livrable attendu

À la fin de l'application, chaque apprenant devra fournir le notebook **atelier_numpy_iot.ipynb**

Modalité de livraison

Chaque apprenant pousse le livrable sur un dépôt public de son compte Github personnel